2026 - Julio I

Ejercicio 1

a) Un oscilador está sometido a un amortiguamiento de parámetro b = (1/5).$b_{crítico}$. ¿Qué porcentaje de la amplitud inicial tiene el sistema luego de completar dos oscilaciones?

b) El sistema es forzado ahora por una fuerza armónica F(t) = F_0.cos(ωt), donde ω está dado por ω = c.ω_0. Calcule todos los valores que puede tomar la constante c, para los cuales se verifica que la potencia media absorbida por el sistema es la mitad de la potencia media absorbida en resonancia.

→ Se puede usar: $2\gamma\omega = |\omega^2 - \omega_0^2|$

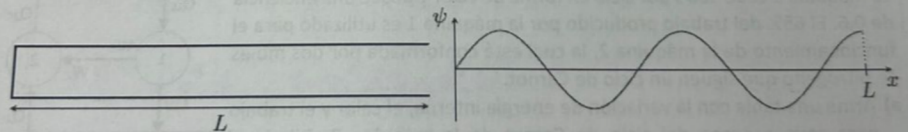
Ejercicio 2

La figura muestra un esquema de un tubo con un extremo cerrado y otro abierto, lleno de aire, con un parlante ubicado en el extremo cerrado (velocidad del sonido en aire: $v_a = 340\ m/s$). El gráfico representa la onda estacionaria establecida en su interior en un cierto instante.

a) La onda del gráfico, ¿representa una onda de presión o de desplazamiento?

b) Manteniendo la frecuencia del parlante fija, se reemplaza el aire por un gas en el que la velocidad del sonido es $v_g = 612\ m/s$. ¿Cuál es el número de armónico de la onda estacionaria que se forma en esta nueva configuración?

$v_g = 240\ m/s$



CRITERIO DE APROBACION: tres ejercicios

Ejercicio 1

Se tiene una lente delgada biconvexa de radio R en ambas caras, inmersa en aire. Se coloca un objeto bicolor (λ_{rojo} = 650 nm y $\lambda_{amarillo}$ = 590 nm) a una distancia 2R/3 a la izquierda de la lente, fabricada con un vidrio cuyos índices de refracción en dichas longitudes de onda son: n_{rojo} = 2 y $n_{amarillo}$ = 1,5.

a) Indique si la lente es convergente o divergente.

b) Calcule la separación entre las imágenes formadas y el aumento de cada una. Dibuje un esquema con su ubicación respecto de la lente, indicando las distancias, y su tamaño relativo al objeto.

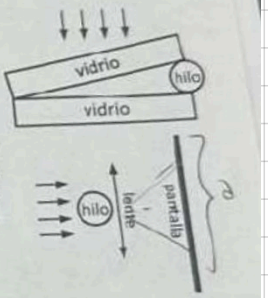
c) Se llena la habitación del sistema con una atmósfera de índice de refracción n = 1,6. ¿Cambia la respuesta de la pregunta a)? Si es así, vuelva a calcular la separación entre las imágenes. En caso contrario, justifique por qué no hay variación.

Ejercicio 2

Dentro de un recipiente, lleno con un líquido de índice de refracción n, se dispone de una cuña formada por dos láminas de vidrio (índice $n_v \neq n$) de 20 cm de largo con un hilo de 24 µm de diámetro entre ellas en el extremo abierto. Se ilumina la cuña con luz de longitud de onda λ_0 = 600 nm y se observan 5 franjas brillantes por cm en el patrón de interferencia por reflexión. A continuación, se retira la cuña del recipiente y se ilumina el hilo normalmente y de forma lateral con la misma fuente de luz. Justo detrás del hilo, se sitúa una lente convergente de 100 cm de distancia focal y se observa el patrón de difracción sobre una pantalla de 23 cm de ancho, ubicada en el plano focal de la lente. Tanto el hilo como la pantalla están centrados con el eje óptico de la lente.

a) ¿Cuál es el valor del índice de refracción n del líquido?

b) ¿Cuántos mínimos de intensidad se observan en la pantalla?

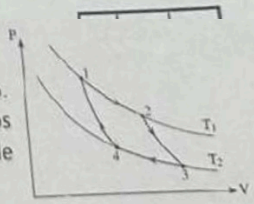


entorno (lo que no es gas) de cada proceso.

Ejercicio 6

La figura muestra el ciclo de Carnot desarrollado por un mol de gas ideal monoatómico. Dibuje el mismo ciclo en un gráfico de entropía del gas S_{gas} vs T (indicando los estados 1 a 4) y escriba una expresión para ΔS_{gas} de cada uno de los procesos, en función de los valores p_1, p_2 y de constantes universales.

↳ de estado 1 y 2



5 Decidir si se mueve la interfranja si: (Había 2 rendijas y láser verde)

1. Se cambia a laser rojo.
2. Se sumerge en agua
3. Se tapa una de las rendijas con un n y e.
4. Se cambia por una Red con $k = \frac{1}{d}$

6. 2 masas iguales. (m = 100g) Primer Experimento: Q = 200J de $T_0 = T$ a $T_f = 2T$

Punto de fusión en $\frac{1}{2}T$ Segundo Experimento: Q' = 3Q (negativa) de $T_0 = T$ a $T_f = -T$

$C_L = 2C_S$

Hallar L_f.